

Materia: Fisiología Cuantitativa	Código: 16.14
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 19/12/2022 12:28:46	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la fisiología humana. El sistema cardiovascular. El riñón y los líquidos corporales
El sistema respiratorio. El sistema nervioso

➤ Presentación de la materia:

La materia Fisiología Cuantitativa se dicta en el tercer año de la carrera Bioingeniería de la Universidad y pertenece al Departamento de Ciencias de la vida.

Los contenidos abordados buscan el análisis e interpretación de estudios funcionales, desarrollar la modelización y simulación de sistemas fisiológicos a nivel de órganos y tejidos del cuerpo humano.

Esta materia se encuentra al final del carril de las materias obligatorias con contenido biomédico, por lo que son necesarios los conocimientos adquiridos en las mismas (Biología Celular, Anatomía e Histología y Fisiología), pero dado su carácter cuantitativo, también son necesarios conocimientos parciales de Química, Física (en particular Física 2 y 3) y Matemáticas (incluyendo Matemática 5).

En la materia se retoman algunos módulos desarrollados desde la perspectiva teórica en Fisiología, ampliando y profundizando los contenidos de los mismos, e incorporando las técnicas de registro de las variables fisiológicas que los caracterizan, apuntando a que los alumnos, mediante la evaluación e interpretación de los resultados de las mismas, logren integrar el funcionamiento de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano en una unidad funcional biológica. Introduciéndolos e incentivándolos al desarrollo de modelos que permitan mejorar la comprensión al mismo tiempo que explorar variantes de dichas unidades funcionales.

Al incluir una introducción al registro, medición, procesamiento e interpretación de variables fisiológicas, la materia sirve al mismo tiempo como "bisagra" o interfase con materias más avanzadas relacionadas con el procesamiento de

señales y sistemas , así como también las de instrumentación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los alumnos logren:

- Conocer las bases fisiológicas y los medios tecnológicos utilizados para evaluar y realizar las pruebas funcionales de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.
- Analizar e interpretar los resultados de dichas pruebas funcionales.
- Aplicar los conocimientos de las Ciencias Básicas para avanzar en la modelización de sistemas fisiológicos.
- Comprender la relevancia de simular el entorno fisiológico con herramientas matemáticas.
- Adquirir herramientas para diseñar nuevos modelos y simulaciones fundamentadas en aspectos físicos y químicos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción. Modelos de membrana.	Fundamentos Físicos y Químicos de la Fisiología. Principios fundamentales de la simulación y del modelado. Modelo matemático para la difusión. Membranas, transporte y metabolismo. Señalización celular. Primera y segunda ley de Fick. Ecuación de continuidad. Modelo de membrana microporosa. Modelo de bicapa lipídica.
Unidad 2: Membranas excitables.	Células excitables: Potencial de reposo de membrana. Modelos de membrana excitable. Modelos basados en conductancias. Modelo de Hodgkin-Huxley. Potencial de acción. Propagación del potencial de acción. Conducción nerviosa. Mecanismos del músculo esquelético. Contractilidad. Placa neuromuscular. Fatiga y entrenamiento.
Unidad 3: Fsiología del Sistema Nervioso.	Sistema nervioso: Sistemas sensoriales. La matemática de la audición. Función de transferencia relacionada con la cabeza (HRTF), amplificación y modelo de caja. Transducción coclear: Transformada mecánica de Fourier, resonancia eléctrica y Emisiones otoacústicas. La matemática de la visión. Focalización de luz en retina (ley de Snell), transducción de luz a una señal nerviosa, percepción consciente de objetos. Modelo de los campos receptivos basado en el circuito retiniano. Integración de reflejos espinales. Tono muscular y control supraespinal del mismo. Modelo de control de articulación simple. Sistemas superiores de programación y control de ejecución motora (cortezas motoras, cerebelo y ganglios de la base). Ciclo Sueño-Vigilia, Polisomnografía. Memoria y Aprendizaje. EEG: sus bases neuronales y métodos de procesamiento cuantitativo.
Unidad 4: Fisiología Cardiovascular.	Bases bioeléctricas de los miocitos cardíacos. Electrocardiograma y vectografía cardíaca. Mecánica y Contractilidad cardíaca. Trabajo cardíaco. Hemodinámica, presión de pulso arterial. Compliance y resistencia del sistema cardiovascular. Modelo de Windkessel de 2, 3 y 4 elementos. Simulación de patologías. Microcirculación e intercambio de solutos. Perfusión.

Unidad 5: Fisiología Respiratoria.	Sistema respiratorio. Mecánica ventilatoria. Volúmenes y capacidades pulmonares y resistencia aérea. Ecuación de movimiento para modelo de 2 y 3 elementos. Curvas presión-flujo-volumen. Simulación de patologías. Curvas Espirometría. Intercambio gaseoso. Pruebas de difusión. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Control ventilatorio. Adaptación a la altura e hiperbaria.
Unidad 6: Fisiología Renal.	Sistema renal. Compartimentalización. Diagramas de Darrow-Yanet. Principio de dilución de Fick. Función renal. Clearance y balance de masa. Perfiles de filtración glomerular reabsorción tubular y secreción. Umbral renal. Concentración y dilución de la orina. Balance electrolítico. Regulación del pH.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas (20%): Se grabarán clases magistrales asíncronas con el fin de transmitir el contenido teórico empleando tiempo para exposiciones orales y apoyo con material audiovisual. Durante el desarrollo de la clase presencial, se incentivará la participación de los alumnos para integración de contenidos dentro del marco teórico general y consultas de dudas.

Seminarios de discusión (30%): En estas clases presenciales, se trabajará mediante guías de discusión en la aplicación de los conceptos teóricos a la práctica profesional. Para lo cual se orientará al alumno hacia la búsqueda de material de consulta para complementar la información desarrollada en los teóricos. Se fomentará el debate grupal, promoviendo la integración de los nuevos contenidos al marco teórico en desarrollo al mismo tiempo que su implementación en la práctica profesional. Se organizarán Foros/Debates en el Campus para dar continuidad a temas de interés desarrollados en estos seminarios.

Clases prácticas (50%): Se discutirán ejercicios sobre los temas a tratar, enfocando el interés a situaciones de la práctica que pudieren surgir a lo largo del desarrollo de la asignatura: aprendizaje basado en problemas.

Se realizarán mediciones de variables fisiológicas para obtener datos cuantitativos de las mismas que serán analizados, discutidos e integrados a resultados de pruebas funcionales de los sistemas fisiológicos relacionados con las variables registradas.

Se apuntará al aprendizaje cooperativo, proponiendo el trabajo en grupo. Se evaluará el desempeño tanto grupal como individualmente.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Desarrollo y análisis de modelos. Práctica de 3 hs semanales.	Se desarrollarán los modelos de los distintos sistemas biológicos y fisiológicos con un abordaje teórico-práctico. Se buscará en primera instancia la comprensión profunda de los fundamentos del modelado para luego implementarlos in silico y simular distintos escenarios. Para ello, se deberán integrar conocimientos de las diferentes disciplinas básicas (matemática, física, estadística, electrónica, biología y fisiología) con programación. También contarán con guías de ejercicios prácticos para los distintos módulos de la materia.
Mostración de técnicas de registros fisiológicos. Dos actividades prácticas de 3 hs cada una.	Se realizarán registros de variables fisiológicas (ECG, Saturomería de pulso para O ₂ , EMG, EOG, EEG, pletismografía, dinámica ventilatoria) a fin que los alumnos se interioricen en el manejo del equipamiento y los electrodos o sensores necesarios para realizar dichos registros, teniendo como base los fundamentos biológicos y técnicos de las variables elegidas según las pruebas funcionales de los aparatos y sistemas del organismo que se quieran evaluar.
Foros/Debates y Seminarios de discusión. A desarrollarse tanto de manera virtual en el Campus como intercalados	Se desarrollarán foros virtuales asociados a cada módulo de la materia así como también cuestionarios de repaso e integración de contenidos teóricos. En los Foros y Seminarios de Discusión se trabajarán los contenidos teóricos de manera práctica mediante el análisis e interpretación (desde la incumbencia del bioingeniero) de registros de distintas variables fisiológicas, con el fin de familiarizarse con las mismas, promoviendo la búsqueda de correlaciones e integración de dichas variables en unidades fisiológicas de mayor escala. Estas actividades incluirán, y por lo tanto promoverán el desarrollo, análisis e interpretación de datos

en las clases presenciales.	en formato gráfico (Análisis de gráficos conteniendo resultados de pruebas funcionales) .
-----------------------------	---

➤ Recursos didácticos:

- Diapositivas.
- Videos explicativos.
- Matlab.
- Equipo poligráfico portátil para registros de variables fisiológicas.
- Muestras de señales biológicas para su análisis e interpretación.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de 2 parciales escritos con oral complementario.

Cada instancia evaluativa constará de consignas a desarrollar (tanto prácticas como teóricas), preguntas elección múltiple, resolución de problemas e interpretación de resultados gráficos de las pruebas funcionales incluidas en las clases prácticas.

La participación y el desarrollo de actividades teórico-prácticas, sean presenciales como virtuales, también será evaluada y calificada cuantitativamente.

Requisitos de aprobación:

Asistencia del 75% de la totalidad de las clases para cada modalidad (teóricas, seminarios y trabajos prácticos). Quien no cumpla con este requisito se considerará como Ausente debiendo recurrir la materia.

Se considerará examen aprobado si el 60% de las respuestas del examen parcial escrito se efectúan correctamente y haber aprobado la instancia oral complementaria.

Habrà una instancia de recuperación por cada parcial.

La nota final de cursada surgirá de promediar las notas de los parciales/recuperatorios junto con la nota de evaluación continua basada en las Actividades teórico-prácticas, seminarios y los foros.

Nota de cursada = Promedio de las notas de los parciales y las actividades prácticas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	• J Feher. Quantitative Human Physiology. Segunda Edición. Academic Press. 2016. • Boron, WF y Boulpaep, E. Fisiología Médica, 3° Edición. Editorial Elsevier. 2017

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	• J García de Jalón, J I Rodríguez. Aprenda Matlab 7.0. como si estuviera en primero. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 2012. • Purves, D Neurociencias, 5° Edición. Editor Panamericana. 2016. • Signals and systems in Biomedical engineering_Physiological systems modeling and signal processing_Suresh Devasahayam 2013. • Guyton, A. Tratado de Fisiología Médica, 13° Edición, Editorial Elsevier-Interamericana 2016.